

制造工程基础A — 作业5

潘洪浩 2023080041 机械34

2026-05-11

1 题目

根据下述各题的定位方案，分析限制的自由度，是否属于重复定位或欠定位，若定位不合理时又应如何改进。

(1) 轴类工件在三爪卡盘及前后顶尖中定位，如图1。

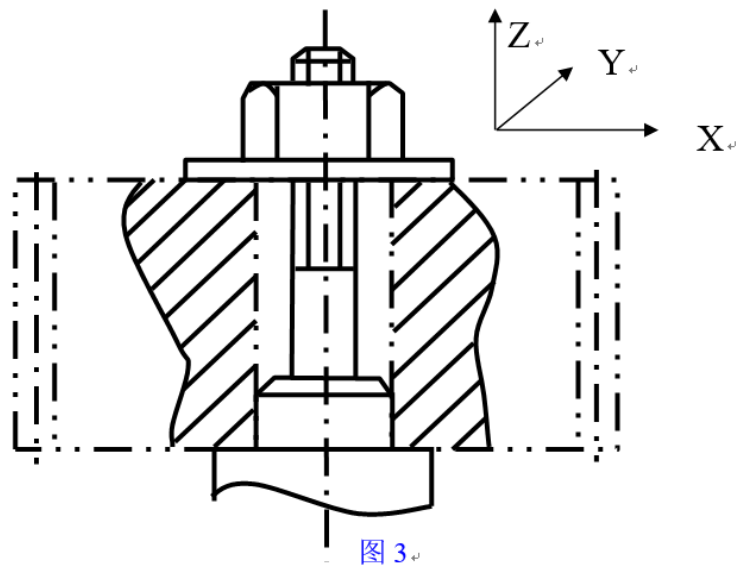


图1

(2) 连杆工件在夹具中的平面及V形块上定位，如图2。

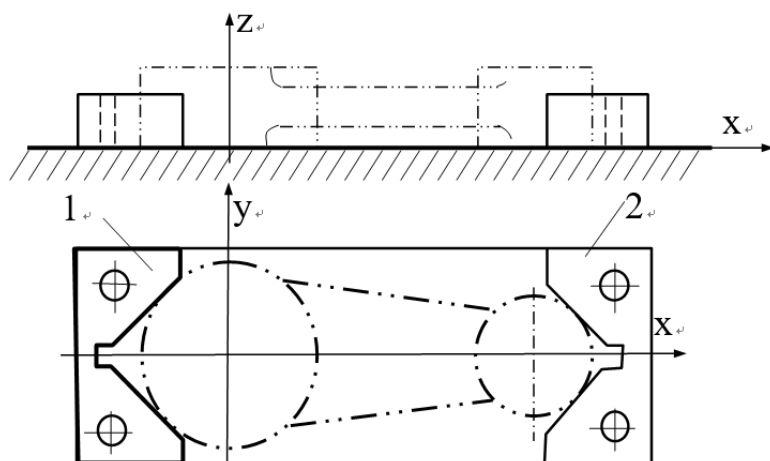


图 2

图2

(3) 齿坯工件在心轴上定位，如图3。

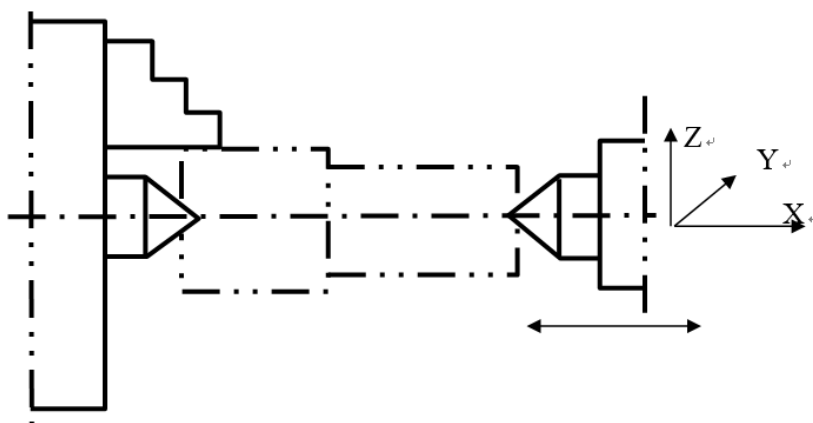


图 1

图3

建议分析过程如下：

(1) 总体分析

- 1) 分析被加工表面加工时应该限制的自由度
- 2) 分析定位方案实际限制自由度的情况
- 3) 判断是否有欠定位

(2) 分件分析

- 1) 单个分析每一个定位元件
- 2) 判断是否存在过定位

(3) 定位方案的评价与修改

- 1) 对定位方案作出评价
- 2) 对不合理的定位方案提出修改意见

2 第（1）题：轴类工件在三爪卡盘及前后顶尖中定位

2.1 （1）总体分析

1) 被加工表面加工时应限制的自由度

轴类工件车削加工时，工件绕自身轴线（设为X轴）旋转为主运动，应限制**5个自由度**：

$$\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}, \tilde{Y}, \tilde{Z}$$

不需要限制 $\tilde{X}$ （绕自身轴线转动），因为这是加工时的主运动。

2) 定位方案实际限制自由度的情况

设定坐标系：X轴沿工件轴线方向，Z轴竖直向上，Y轴水平且垂直于工件轴线。

定位元件	限制的自由度	个数
三爪卡盘（长圆柱面定位）	$\hat{Y}, \hat{Z}, \tilde{Y}, \tilde{Z}$	4
前顶尖（短锥孔定位）	$\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$	3
后顶尖（短锥孔定位）	$\hat{Y}, \hat{Z}$	2

实际限制的自由度（去重后）： $\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}, \tilde{Y}, \tilde{Z} = 5$ 个。

3) 判断是否有欠定位

不存在欠定位。5个需要限制的自由度均已得到限制。

2.2 （2）分件分析

1) 各定位元件分析

- **三爪卡盘**（长圆柱面定位）：通过夹持工件外圆柱面，限制 $\hat{Y}, \hat{Z}, \tilde{Y}, \tilde{Z}$ ，共4个自由度
- **前顶尖**：锥面与工件中心孔配合，限制 $\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$ ，共3个自由度
- **后顶尖**：锥面与工件另一端中心孔配合，限制 $\hat{Y}, \hat{Z}$ ，共2个自由度

2) 是否存在过定位

存在过定位（重复定位）。
被重复限制的自由度：

- $\hat{Y}$: 被三爪卡盘、前顶尖、后顶尖**三重限制**
- $\hat{Z}$: 被三爪卡盘、前顶尖、后顶尖**三重限制**
- $\tilde{Y}$: 被三爪卡盘、后顶尖**双重限制**
- $\tilde{Z}$: 被三爪卡盘、后顶尖**双重限制**

总限制次数 = 4 + 3 + 2 = 9次 $\downarrow$ 6 (理论最大自由度数), 属于严重过定位。

2.3 (3) 定位方案的评价与修改

1) 评价

该定位方案**不合理**。三爪卡盘与前后顶尖同时使用, 导致 $\hat{Y}$ 、 $\hat{Z}$ 、 $\tilde{Y}$ 、 $\tilde{Z}$ 均被重复限制。由于三爪卡盘的定心精度与顶尖的定心精度不可能完全一致, 实际加工中会产生定位干涉, 导致工件装夹变形或加工误差。

2) 修改意见

方案一 (推荐): 去掉三爪卡盘, 仅用前后双顶尖定位

- 前顶尖: 限制 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 、 $\hat{Z}$ (3个)
- 后顶尖: 限制 $\tilde{Y}$ 、 $\tilde{Z}$ (2个)
- 共限制5个自由度, 无过定位, 无欠定位
- 适用于较长轴类工件的精加工 (如磨削)

方案二: 去掉前后顶尖, 仅用三爪卡盘 + 端面挡块定位

- 三爪卡盘 (长圆柱面): 限制 $\hat{Y}$ 、 $\hat{Z}$ 、 $\tilde{Y}$ 、 $\tilde{Z}$ (4个)
- 端面挡块: 限制 $\hat{X}$ (1个)
- 共限制5个自由度, 无过定位, 无欠定位
- 适用于较短的轴类工件

3 第（2）题：连杆工件在夹具中的平面及V形块上定位

3.1 （1）总体分析

1) 被加工表面加工时应限制的自由度

连杆工件在夹具中定位时（如钻削连杆孔），需要限制**6个自由度**（完全定位），以保证孔的位置精度：

$$\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}, \tilde{X}, \tilde{Y}, \tilde{Z}$$

2) 定位方案实际限制自由度的情况

设定坐标系：X轴沿V形块对称轴方向，Z轴竖直向上，Y轴水平且垂直于V形块对称轴。

定位元件	限制的自由度	个数
大平面（底面支承）	$\hat{Z}, \tilde{X}, \tilde{Y}$	3
短V形块（圆柱面定位）	$\hat{X}, \hat{Y}$	2

实际限制的自由度： $\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}, \tilde{X}, \tilde{Y} = 5$ 个。

3) 判断是否有欠定位

存在欠定位。 $\tilde{Z}$ （绕Z轴转动）未被限制，工件在夹具中可能绕Z轴转动，导致加工孔的位置精度无法保证。

3.2 （2）分件分析

1) 各定位元件分析

- **大平面（底面支承）**：与工件底面形成面接触，限制 $\hat{Z}$ （竖直移动）、 $\tilde{X}$ （绕X轴转动）、 $\tilde{Y}$ （绕Y轴转动），共3个自由度
- **短V形块（定位连杆端部圆柱面）**：V形槽与圆柱面形成线接触，限制 $\hat{X}, \hat{Y}$ （两个径向移动），共2个自由度

2) 是否存在过定位

不存在过定位。大平面限制 $\hat{Z}, \tilde{X}, \tilde{Y}$ ，短V形块限制 $\hat{X}, \hat{Y}$ ，两组自由度无重叠。

3.3 （3）定位方案的评价与修改

1) 评价

该定位方案限制5个自由度，存在欠定位。 $\tilde{Z}$ （绕Z轴转动）未被限制，工件在加工过程中可能绕Z轴旋转，导致被加工表面相对于V形块定位端的角向位置不确定，影响加工精度。

2) 修改意见

在连杆的另一端增加一个挡销（菱形定位销），插入连杆另一端的孔中，限制 $\tilde{Z}$ 。
改进后的定位方案：

定位元件	限制的自由度	个数
大平面（底面支承）	$\hat{Z}$ 、 $\tilde{X}$ 、 $\tilde{Y}$	3
短V形块	$\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$	2
挡销/菱形销	$\tilde{Z}$	1

共限制6个自由度，实现完全定位，无过定位，无欠定位。

4 第(3)题：齿坯工件在心轴上定位

4.1 (1) 总体分析

1) 被加工表面加工时应限制的自由度

齿坯在心轴上定位进行齿轮加工（如滚齿），工件需要绕自身轴线（设为X轴）旋转作为分齿运动，因此需要限制5个自由度：

$$\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}, \tilde{Y}, \tilde{Z}$$

不需要限制 $\tilde{X}$ （绕心轴轴线转动），因为齿轮加工时工件绕自身轴线旋转是加工所需的运动。

2) 定位方案实际限制自由度的情况

设定坐标系：X轴沿心轴轴线方向，Z轴竖直向上，Y轴水平且垂直于心轴轴线。

定位元件	限制的自由度	个数
心轴外圆柱面（长圆柱定位）	$\hat{Y}, \hat{Z}, \tilde{Y}, \tilde{Z}$	4
心轴轴肩端面	$\hat{X}$	1

实际限制的自由度： $\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}, \tilde{Y}, \tilde{Z} = 5$ 个。

3) 判断是否有欠定位

不存在欠定位。5个需要限制的自由度均已得到限制。

4.2 (2) 分件分析

1) 各定位元件分析

- 心轴外圆柱面（长圆柱定位）：与齿坯内孔形成圆柱面配合，限制 $\hat{Y}, \hat{Z}$ （径向移动）、 $\tilde{Y}, \tilde{Z}$ （绕径向轴转动），共4个自由度
- 心轴轴肩端面：与齿坯端面形成面接触，限制 $\hat{X}$ （轴向移动），共1个自由度

2) 是否存在过定位

不存在过定位。心轴圆柱面限制 $\hat{Y}, \hat{Z}, \tilde{Y}, \tilde{Z}$ ，轴肩端面限制 $\hat{X}$ ，两组自由度无重叠。

4.3 (3) 定位方案的评价与修改

1) 评价

该定位方案**合理**。心轴外圆柱面与轴肩端面配合，共限制5个自由度，满足齿轮加工（滚齿、插齿）的定位要求。 $\tilde{X}$ 不需要限制，因为齿轮加工时工件需要绕心轴轴线旋转。

但需注意：如果心轴与齿坯内孔为**间隙配合**，则齿坯可绕心轴自由转动，需通过夹紧力（如螺母压紧）传递扭矩。如果需要精确的角向定位（如磨齿），则需额外限制 $\tilde{X}$ 。

2) 修改意见

- 对于一般齿轮加工（滚齿/插齿）：**方案合理，无需修改**
- 若需精确角向定位（如磨齿）：可在心轴上增加**键或定位销**，限制 $\tilde{X}$ ，实现完全定位（6个自由度全部限制）

5 总结

题目	限制自由度	过定位	欠定位	方案评价
(1) 三爪卡盘+前后顶尖	5（重复至9次）	有	无	不合理
(2) 平面+V形块	5	无	有	不合理
(3) 心轴+轴肩端面	5	无	无	合理